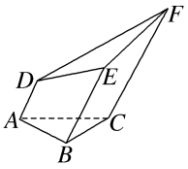
微突破　割补法求几何体的体积与表面积

一分割法

例 1（2024·天津高考 9 题）一个五面体 $ABC\text{-}DEF$. 已知 $AD\parallel BE\parallel CF$，且两两之间距离为 1，$AD=1$，$BE=2$，$CF=3$，则该五面体的体积为（　　）



A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　B. $\frac{3\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{3\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{2}$

听课记录

规律方法

若几何体是由几个基本几何体拼接而成，求体（面）积时即求各部分体（面）积的和.

提醒　分割后的重合面的取舍.

练 1（2026·辽宁沈阳六校联考）辽宁省博物馆收藏的商晚期饕餮纹大圆鼎（如图 1）的主体部分可以近似地看作是半球与中空无盖圆柱的组合体（忽略鼎壁厚度），如图 2 所示. 已知球的半径为 R，圆柱的高近似于半球的半径，则此鼎主体部分的容积与外表面积之比约为（　　）

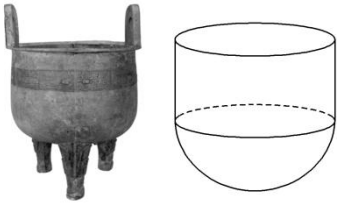


图 1　　图 2

A. $\frac{2}{3}R$　　B. $\frac{7}{12}R$

C. $\frac{1}{2}R$　　D. $\frac{5}{12}R$

二补形法

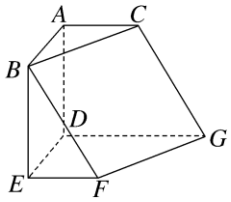
例 2（2023·新高考Ⅰ卷 14 题）在正四棱台 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$A_1B_1=1$，$AA_1=\sqrt{2}$，则该棱台的体积为_____.

听课记录

规律方法

通过补形将几何体转化为已知公式的规则形状（如补成圆柱、棱柱、球等），利用“整体－补形部分”求解.

练 2 如图所示，已知多面体 $ABC\text{-}DEFG$ 中，AB，AC，AD 两两互相垂直，平面 $ABC\parallel$平面 $DEFG$，平面 $BEF\parallel$平面 $ADGC$，$AB=AD=DG=2$，$AC=EF=1$，则该多面体的体积为_____.



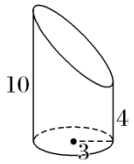
强化训练

1. 过棱长为 2 的正方体的三个顶点作一截面，此截面恰好切去一个三棱锥，则该正方体剩余几何体的体积为（　　）

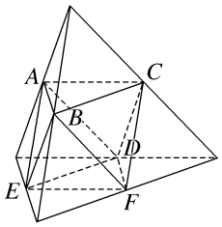
A. 4　　B. 6

C. $\frac{20}{3}$　　D. $\frac{16}{3}$

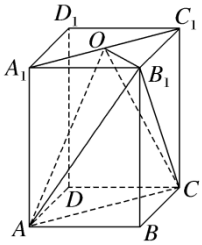
2. 如图，一个底面半径为 3 的圆柱被一平面所截，截得的几何体的最短和最长母线长分别为 4 和 10，则该几何体的体积为_____.



3. 连接正四面体每条棱的中点，形成如图所示的多面体 $ABCDEF$，则该多面体的体积是原正四面体体积的_____倍.



4. 如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=3$，$BC=4$，$AA_1=5$，O 是 A_1C_1 的中点，则三棱锥 $O\text{-}AB_1C$ 的体积为_____.



5. 如图，在直角梯形 $ABCD$ 中，$AD=AB=4$，$BC=2$，沿中位线 EF 折起，使得 $\angle AEB$ 为直角，连接 AB，CD，则所得的几何体的体积为_____.